Informe de pruebas: descarga del comprobante con distintos pedidos y clientes

Proyecto Caja Registradora Inteligente · HU-16 · tarea 890 · Prueba de caja negra contra la API real

1. Objetivo

Verificar que el comprobante PDF se descarga correctamente para distintos pedidos y clientes, y que se cumple la restricción de la HU-16: un cliente solo puede descargar el comprobante de **sus** pedidos, mientras que el administrador y el cajero pueden descargar cualquiera.

2. Cómo se probó

El script *tests/test_descarga_comprobante_pedidos_clientes.py* crea dos clientes de prueba (Ana y Beto), un producto y siete ventas: tres de Ana, dos de Beto, una presencial sin dueño y una en progreso. Llama a **GET /ventas/{id}/comprobante.pdf** con distintos roles e identidades, y lee los PDFs con pypdf para comprobar su contenido. Al terminar elimina todos los datos de prueba por sus ids exactos. Entorno: backend en localhost:8000 y MySQL (XAMPP).

3. Resultados

Caso	Descripción	Resultado
D1	El cliente dueno descarga su comprobante cliente 4, venta 267 | codigo: 200 | tipo: application/pdf | 3.4 KB	**APROBADO**
D2	Otro cliente no puede descargar el comprobante ajeno cliente 5 pide la venta 267 (de 4) | codigo: 403	**APROBADO**
D3	Un cliente sin identificar (sin usuario_id) recibe 403 codigo: 403	**APROBADO**
D4	El cajero descarga el comprobante de un cliente codigo: 200	**APROBADO**
D5	El administrador descarga el comprobante de un cliente codigo: 200	**APROBADO**
D6	Una venta presencial sin dueno se descarga libremente venta 272 sin propietario | codigo: 200	**APROBADO**
D7	Una venta no finalizada se rechaza (400) venta 273 en progreso | codigo: 400	**APROBADO**
D8	Una venta inexistente responde 404 codigo: 404	**APROBADO**
D9	Tres pedidos del mismo cliente generan tres PDFs distintos venta 267: CR-2026-00000267 / Bs. 10.00 -> ok | venta 268: CR-2026-00000268 / Bs. 15.00 -> ok | venta 269: CR-2026-00000269 / Bs. 25.00 -> ok	**APROBADO**
D10	El comprobante con factura muestra los datos del cliente y los productos Ana: nombre, documento, producto y 'Factura solicitada' presentes | Beto: su nombre y ninguno de los datos de Ana	**APROBADO**
D11	El archivo descargado se llama como el numero del comprobante esperado: CR-2026-00000268.pdf | recibido: attachment; filename="CR-2026-00000268.pdf"	**APROBADO**
D12	Cada cliente solo descarga sus propios pedidos (cruce de 2 clientes) combinaciones probadas: 8 | incorrectas: 0	**APROBADO**

Resumen: 12 de 12 casos aprobados.

4. Conclusión

La descarga funciona con distintos pedidos y clientes. Cada cliente descarga solo sus propios comprobantes (los cruces entre Ana y Beto devuelven 403), el administrador y el cajero pueden descargar cualquiera, las ventas presenciales sin dueño se descargan libremente, y las ventas no finalizadas o inexistentes se rechazan con 400 y 404. Cada PDF lleva su propio número y total, los datos del cliente solo aparecen en su comprobante y el archivo se nombra con el número del comprobante. No se encontraron defectos.